



物理学国家级实验教学示范中心

National Demonstration Center for Experimental Physics Education

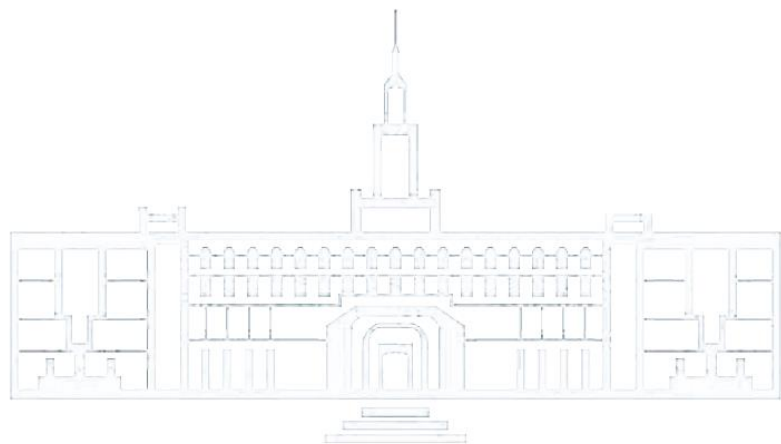


Zeeman 效应

主讲：王 君

2020. 4. 15

堅守·奮斗





◀ 目 录 ▶



01

背景知识

04

实验仪器

02

实验目的

05

实验内容

03

实验原理

06

注意事项

07

实验问题

堅守·奮斗

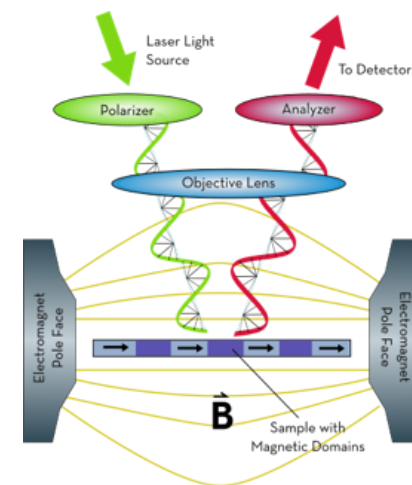
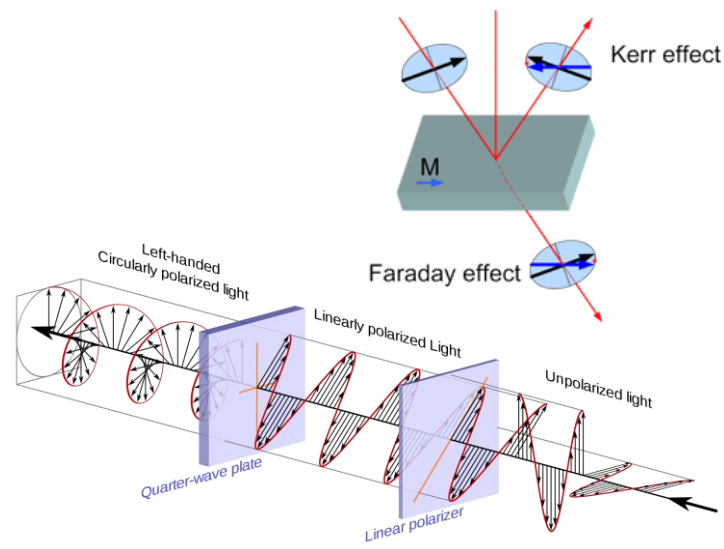
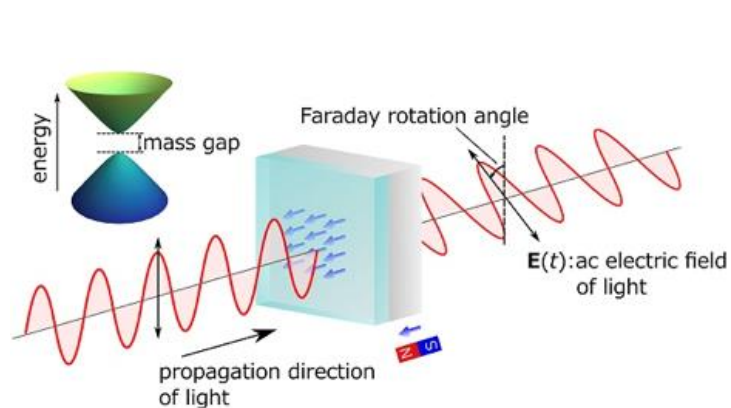


01

背景知识



塞曼效应实验是物理史上一个著名的实验，是荷兰物理学家皮特尔塞曼（**Pieter .Zeeman**）于**1896**年发现：当光源置于外磁场中时，光源发出的每一条光谱线将分裂成几条波长相差很小的偏振化谱线的现象。塞曼发现了这一效应，很快由当时洛仑兹(**H. A. Lorentz**)给出了解释，他俩荣获了**1902**年度诺贝尔物理奖。塞曼效应有正常塞曼效应和反常塞曼效应。乌仑贝克—古兹米提出电子自旋的假设很好地解释了塞曼效应。从塞曼效应实验中可得到有关能级的数据，从而计算电子荷质比等，是研究能级结构的重要方法之一。这一效应是继法拉第效应、克尔效应之后发现第三个磁场对光影响的例子，使得人们对物质的光谱，原子和分子有了更多的理解，也是三个实验“史特恩—盖拉赫实验、碱金属双线、塞曼效应”直接证明空间量子化提供了实验依据之一，推动量子理论的发展起了重要作用。

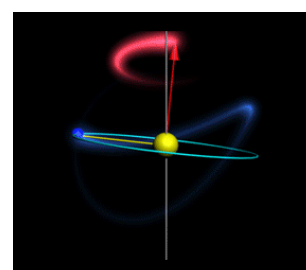
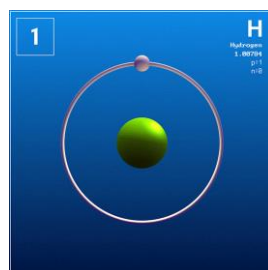
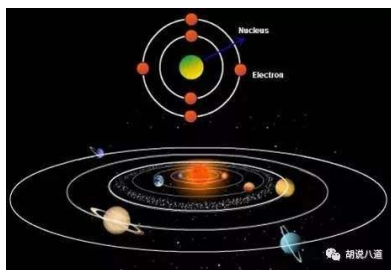




磁矩 | Magnetic moment

在经典物理中，将一个平面载流环放置在磁场中会感受到力矩（大小为 $L=ISB\sin\theta$ ， I -环电流、 S -环面积、 B -磁感应强度、 θ -载流环平面法向与磁场方向的夹角），在此力矩的作用下载流环将转动至环平面垂直于磁场的方位，且环电流与磁场方向满足右手螺旋规则。根据力矩、载流环的取向和磁场之间的关系，可将载流环感受到的力矩写为：
$$\vec{L} = IS\vec{n} \times \vec{B}$$

磁矩 定义为：大小为电流环的电流乘以以电流环为边界的面积，方向为按照右手螺旋法则四指指向电流的方向，大拇指所指为磁矩的方向。

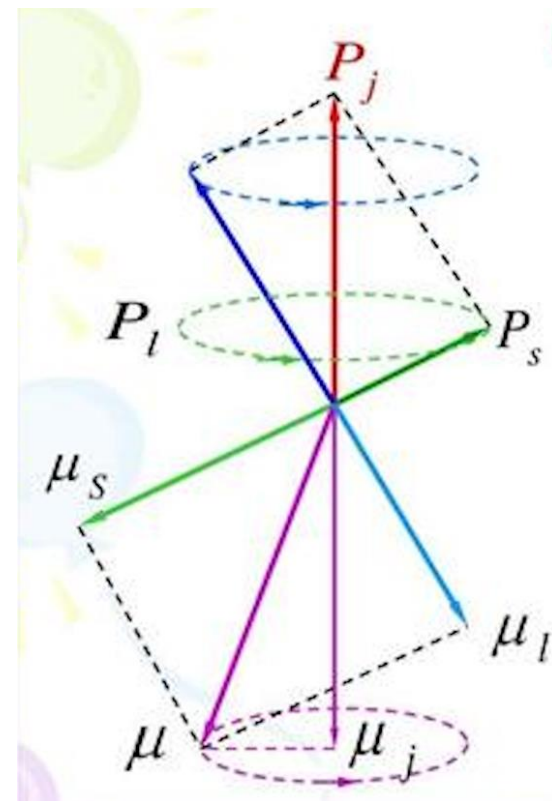




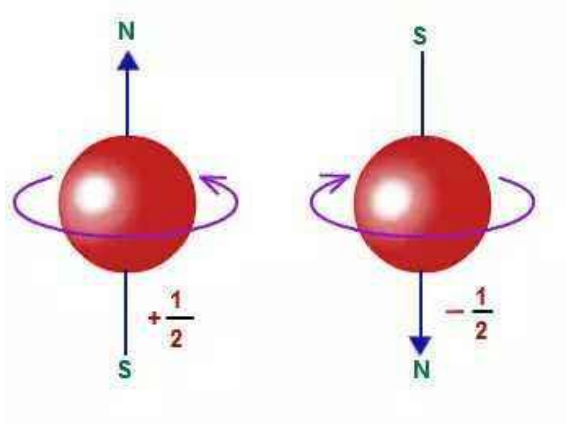
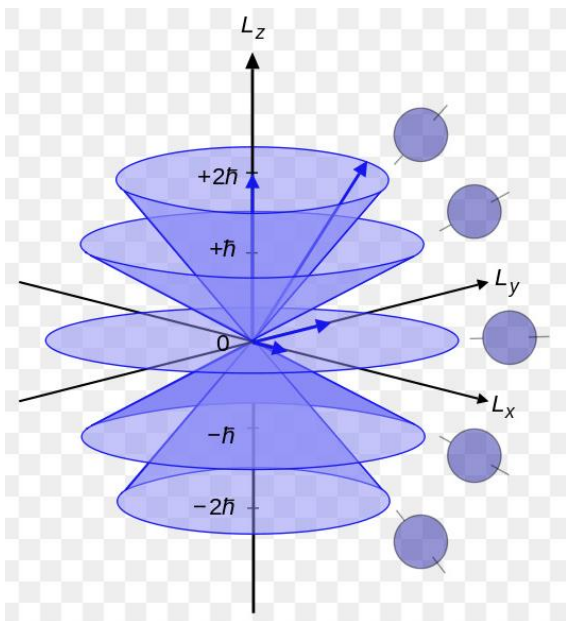
原子磁矩

原子磁矩：原子中的电子的轨道角动量和自旋角动量各自对应一个磁矩
(轨道磁矩、自旋磁矩)

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_j = -\sqrt{j(j+1)} g_j \mu_B \\ \mu_{j,z} = -m_j g_j \mu_B \end{array} \right. \begin{cases} j=l, g_l=1 & \begin{cases} \mu_l = -\sqrt{l(l+1)} \mu_B \\ \mu_{l,z} = -m_l \mu_B \end{cases} \\ j=s, g_s=2 & \begin{cases} \mu_s = -\sqrt{s(s+1)} \cdot 2 \cdot \mu_B = -\sqrt{3} \mu_B \\ \mu_{s,z} = -m_s \cdot 2 \cdot \mu_B = \mp \mu_B \end{cases} \end{cases}$$



角动量量子化



磁矩在磁场中的能量

$$U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_z B$$

$$\mu_z = -m g \mu_B$$

$$U = m g \mu_B B$$

光谱线在磁场中的分裂

考虑一个由 E_2 到 E_1 的跃迁: $h\nu = E_2 - E_1$

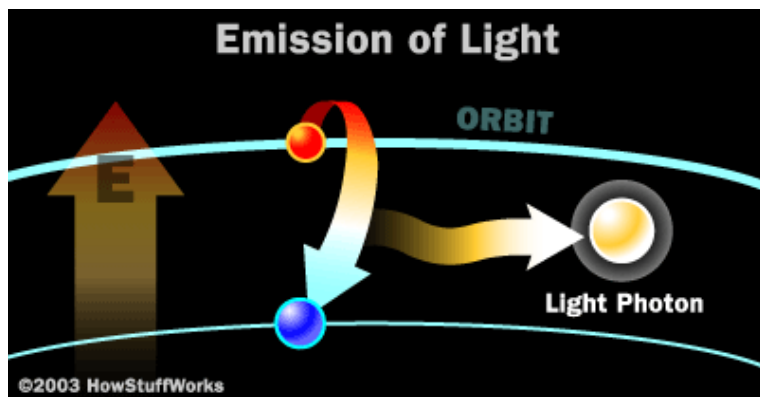
外加磁场 B 后: $E'_2 = E_2 + m_2 g_2 \mu_B B$

$$E'_1 = E_1 + m_1 g_1 \mu_B B$$

$$h\nu' = E'_2 - E'_1 = (E_2 - E_1) + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B$$

$$h\nu' = h\nu + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B$$

跃迁选择定则: $\Delta m = m_2 - m_1 = 0, \pm 1$



正常塞曼效应

体系的自旋为零，则 $g_1=g_2=1$

$$h\nu' = h\nu + (m_2 - m_1)\mu_B B$$

$$h\nu' = h\nu + \begin{pmatrix} \mu_B B \\ 0 \\ -\mu_B B \end{pmatrix}$$

分裂为三条，且间隔相等

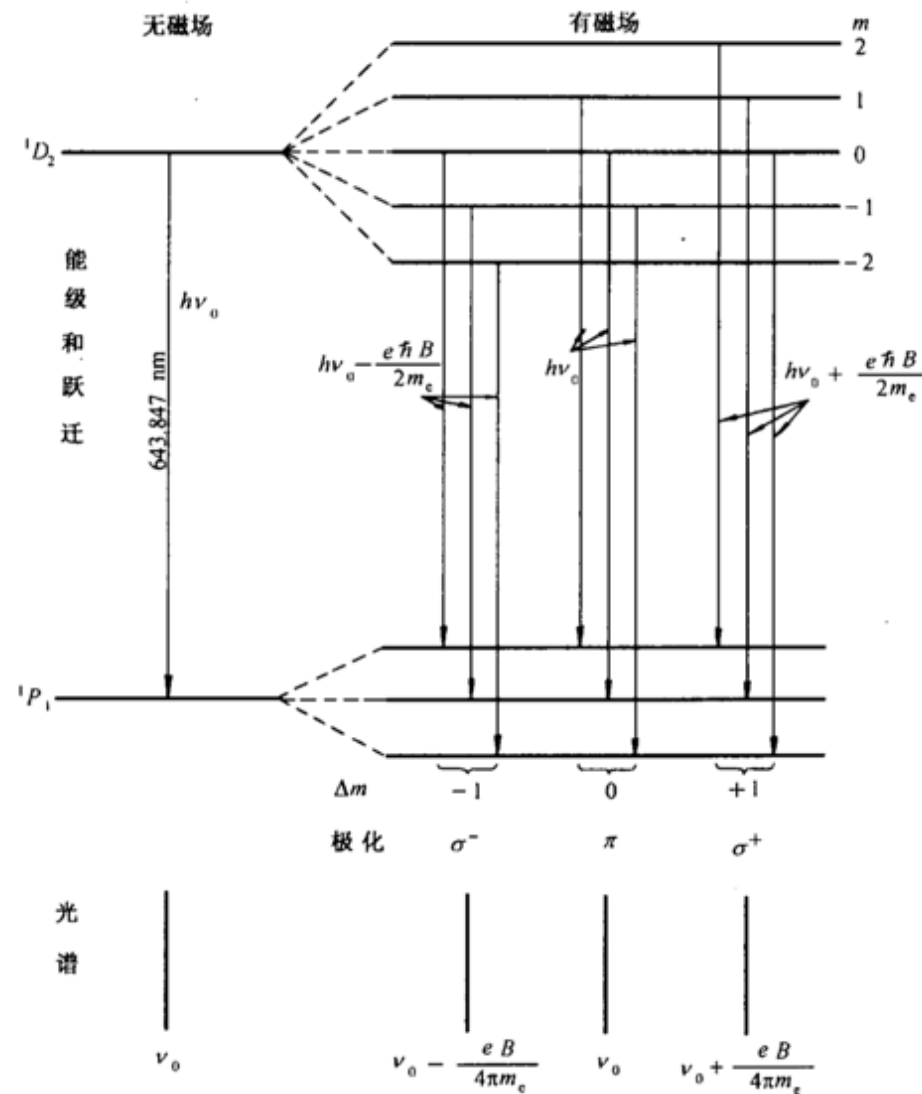


图 22.1 $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ 谱线的塞曼效应

镉的643.847nm谱线在磁场中的分裂

洛伦兹单位

$$h\nu' = h\nu_0 + \begin{pmatrix} \frac{e\hbar}{2m_e} B \\ 0 \\ -\frac{e\hbar}{2m_e} B \end{pmatrix}$$

$$\nu' = \nu_0 + \begin{pmatrix} \frac{e}{4\pi m_e} B \\ 0 \\ -\frac{e}{4\pi m_e} B \end{pmatrix}$$

附加频率

洛伦兹单位：在没有自旋的情况下，一个经典的原子体系的拉莫尔频率。

$$\nu_L = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{e}{4\pi m_e} B(T) = 14 B(T) \text{ GHz}$$

$$\frac{\delta\nu_L}{\delta B} = \frac{e}{4\pi m_e} = 14 \text{ GHz/T}$$

外加1T的磁场引起的分裂是14GHz。

磁矩在均匀磁场中不受力，但受到一个力矩的作用：

$$\tau = \mu \times B$$

力矩是引起角动量变化的原因：

$$\tau = r \times \frac{d(mv)}{dt}$$

$$L = r \times p$$

$$\frac{dL}{dt} = r \times \frac{d(mv)}{dt}$$

$$\tau = \frac{dL}{dt}$$

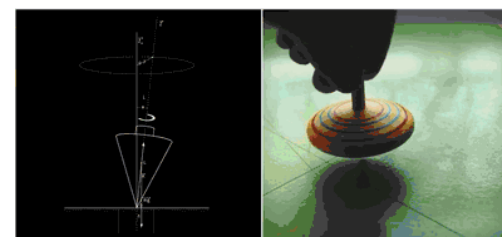
$$\mu = -\gamma L$$

$$\frac{d\mu}{dt} = -\gamma \mu \times B$$

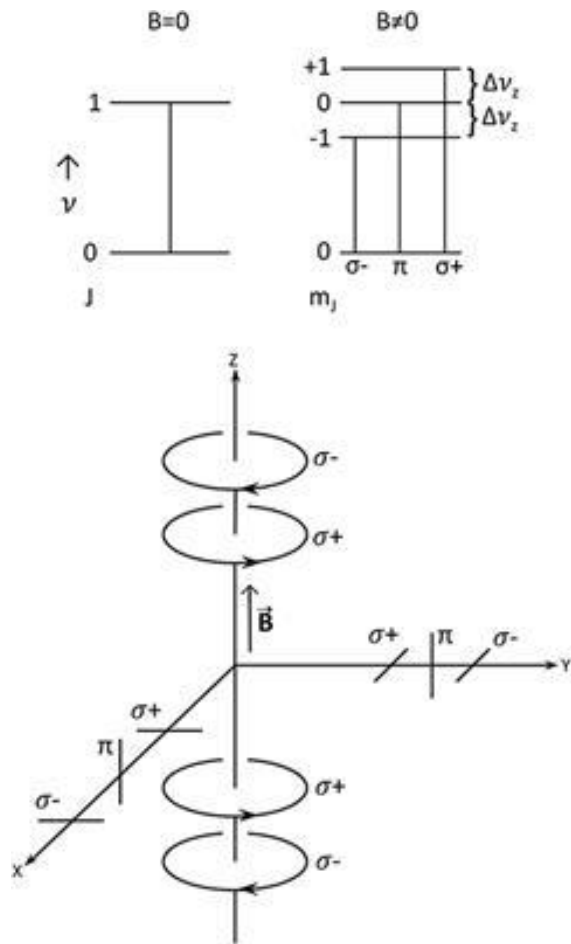
$$\frac{d\mu}{dt} = \omega \times \mu$$

$$\omega \equiv \gamma B$$

拉莫尔进动频率



塞曼谱线的偏振特性



反常塞曼效应（体系自旋不为零）

$$h\nu' = h\nu + (m_2g_2 - m_1g_1)\mu_B B$$

$$\nu' = \nu + (m_2g_2 - m_1g_1)\mathcal{L}$$

$$\mathcal{L} = \frac{eB}{4\pi m_e} = 14B(\text{T}) \text{ GHz}$$

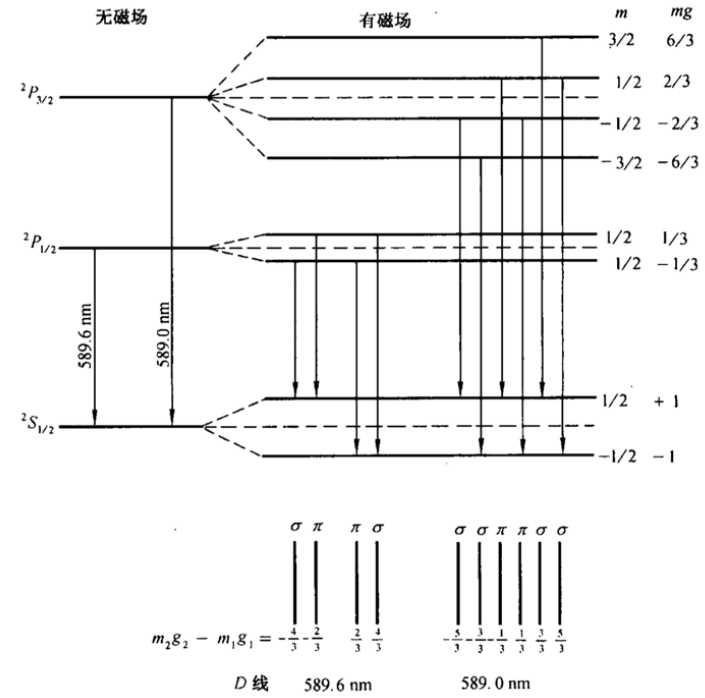


图 22.6 钠 D 线的塞曼效应



02

实验目的





实验目的 | EXPERIMENTAL OBJECTIVE

目的

1

掌握塞曼效应的基本原理和塞曼谱线的偏振特性

2

掌握法布里-珀罗干涉仪的结构和原理及利用它测量微小波长差值

3

学会在平行磁场和垂直磁场方向对塞曼谱线的辨识方法

4

掌握对汞灯546.1nm谱线在磁场中分裂谱线的辨识和测量，计算电子的荷质比 (e/m_e) 并与理论值比较



03

实验原理





实验原理 | EXPERIMENTAL PRINCIPLE

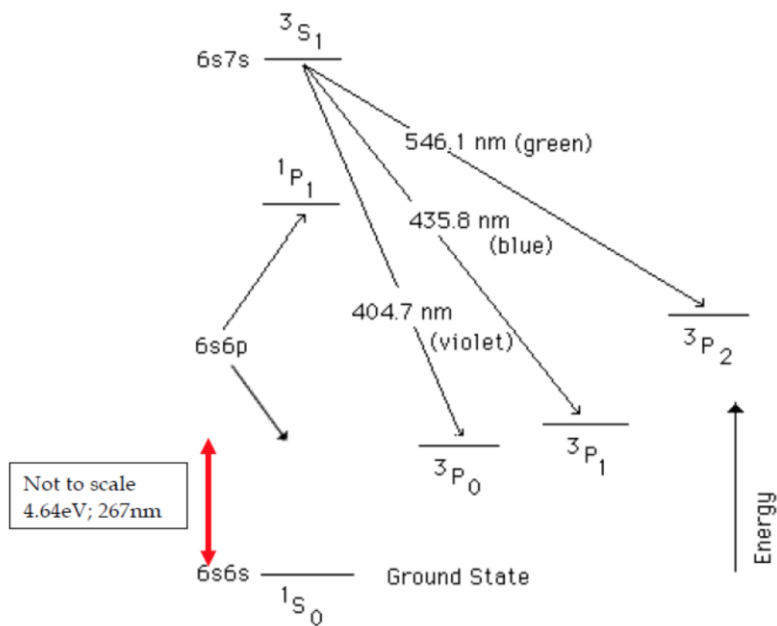


Table 1: Allowed Transitions $7s6s\ ^3S_1$ to $6p6s\ ^3P_1$				
m'_j	m_j	$\Delta\mu$	polarization	$g_{eff} = \Delta h\nu / \mu_B B$
1	1	0	π	-1/2
0	1	1	σ	3/2
-1	1	2		
1	0	-1	σ	-2
0	0	0	π	0
-1	0	1	σ	2
1	-1	-2		
0	-1	-1	σ	-3/2
-1	-1	0	π	1/2

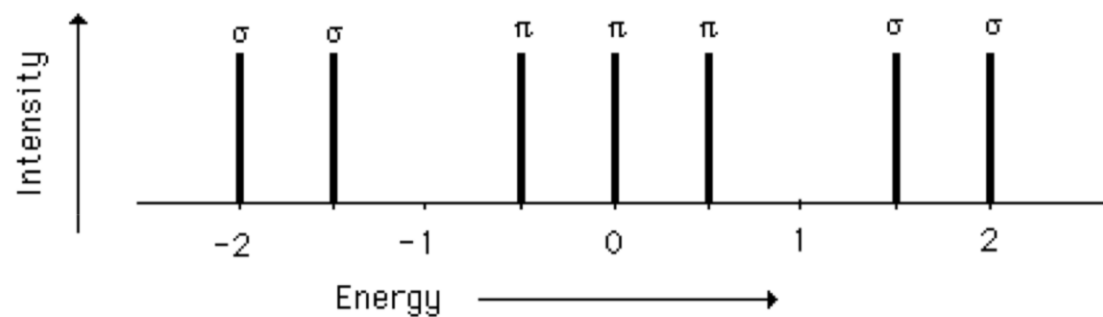
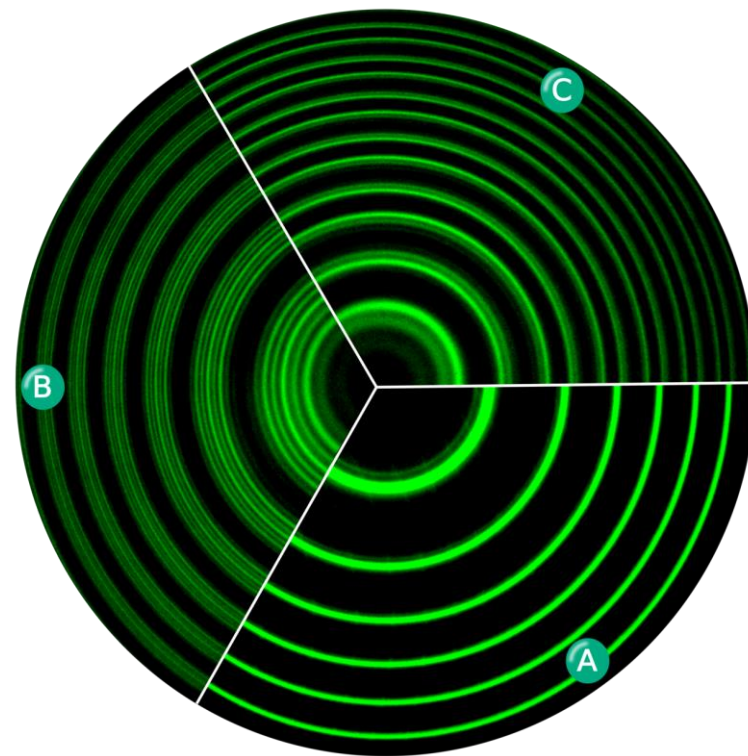
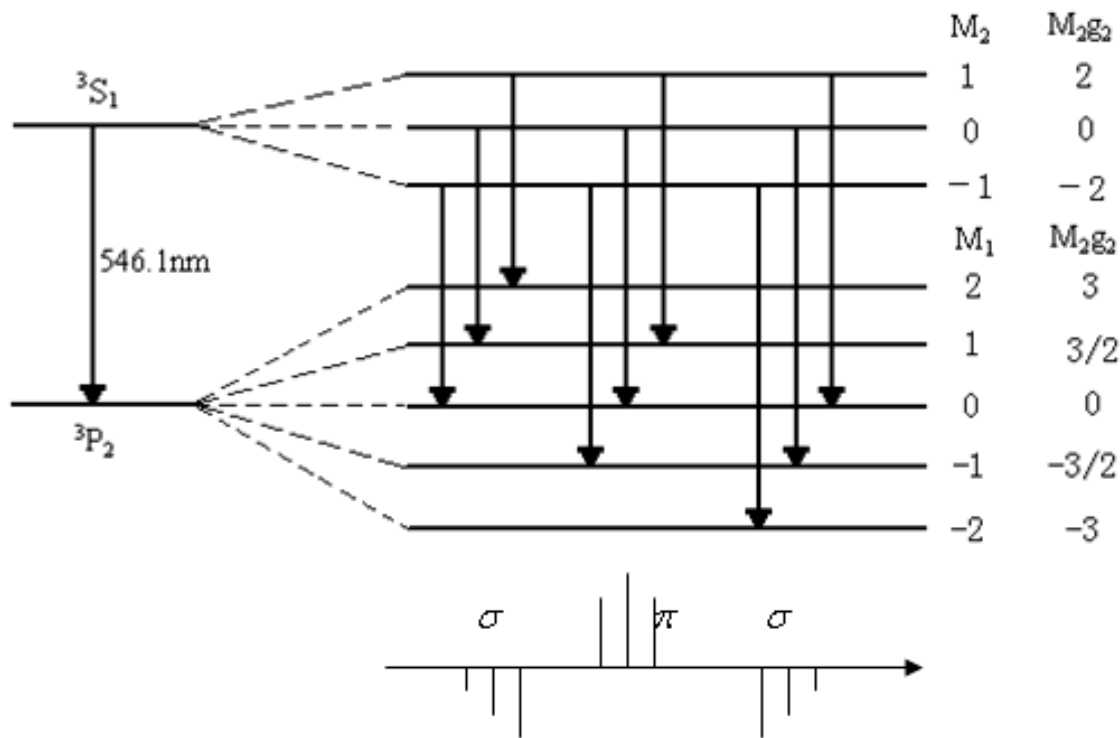


Figure 4. Zeeman splitting of the $7s6s\ ^3S_1$ to $6p6s\ ^3P_1$ transition (in units of $\mu_B B$).

实验前思考题：列出 $7s6s\ ^3S_1$ to $6p6s\ ^3P_2$ 的允许跃迁表（类似Table 1）并写出相邻两条谱线的裂距。



实验原理 | EXPERIMENTAL PRINCIPLE



(A) Without magnetic field. (B) With magnetic field, spectral lines split as transverse Zeeman effect. (C) With magnetic field, split as longitudinal Zeeman effect.

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

$$\Delta\nu = (M_2g_2 - M_1g_1) \frac{Be}{4\pi m}$$

$$\lambda\nu = c$$

$$\Delta\tilde{\nu} = (M_2g_2 - M_1g_1) \frac{Be}{4\pi mc}$$

令 $\tilde{L} = \frac{Be}{4\pi mc}$ 称之为洛伦兹单位，它是正塞曼效应的裂距，故规定用它作为裂距的单位。

$$\tilde{L} = 0.4668B \text{ (cm}^{-1}\text{)} \quad B \text{ is in Tesla}$$

$$|\Delta\lambda| = \frac{\lambda^2}{c} \Delta\nu$$

$$\frac{e}{m_e} = \frac{4mc}{B} \cdot \frac{1}{M_2g_2 - M_1g_1} \cdot \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

F-P标准具

光程差: $\Delta l = 2nd \cos \theta$

产生干涉极大条件: $2d \cos \theta = N\lambda$

$$\cos \theta = \frac{f}{\sqrt{f^2 + (\frac{D}{2})^2}} = 1 - \frac{1}{8} \frac{D^2}{f^2}$$

对同一波长相邻的两序N和N-1花纹的直径平方差用 ΔD^2 表示:

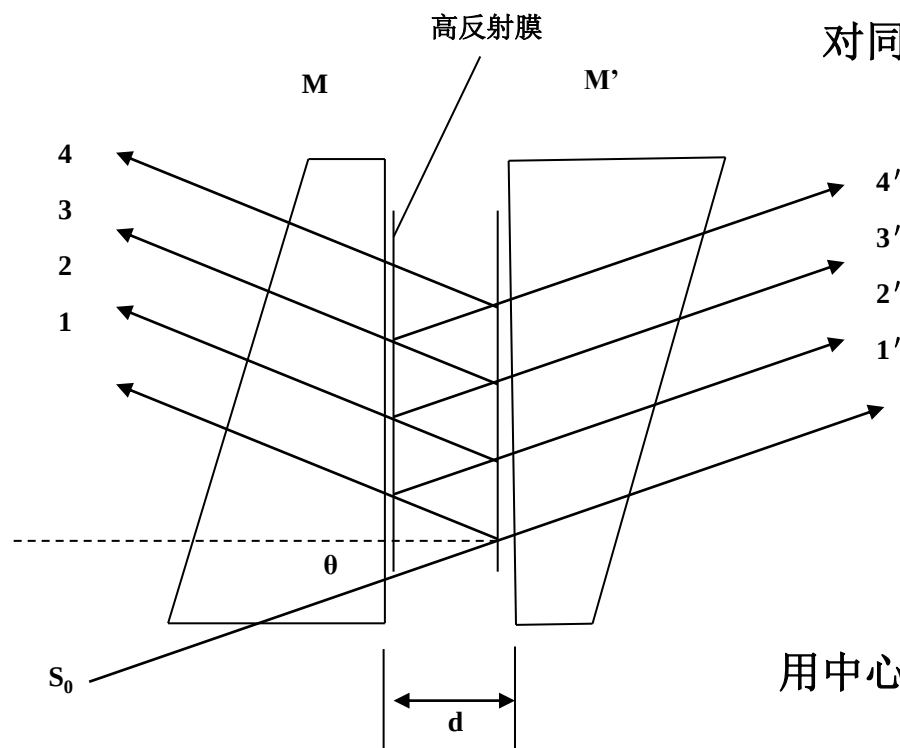
$$\Delta D^2 = D_{N-1}^2 - D_N^2 = \frac{4f^2 \lambda}{d}$$

同一序不同波长 λ_a 和 λ_b 的波长差关系:

$$\lambda_a - \lambda_b = \frac{d}{4f^2 N} (D_b^2 - D_a^2) = \frac{\lambda}{N} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2}$$

用中心花纹的干涉序: $N = \frac{2d}{\lambda}$ $\lambda_a - \lambda_b = \frac{\lambda^2}{2d} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2}$

用波数表示为: $\tilde{\nu}_a - \tilde{\nu}_b = \frac{1}{2d} \frac{\Delta D_{ab}^2}{\Delta D^2}$





04

实验仪器



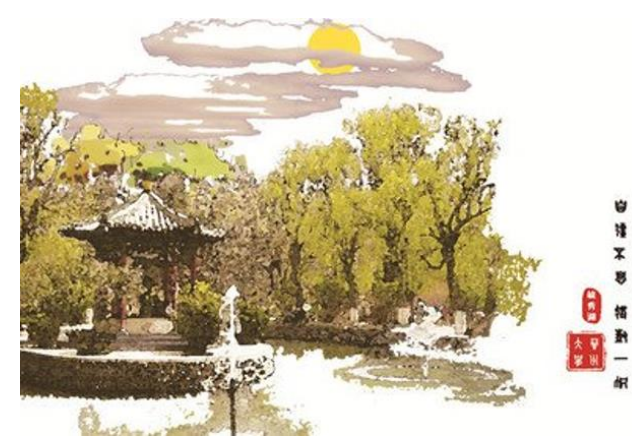
实验装置



现有装置



努力实现



05

实验内容



1、塞曼分裂的定性观察：

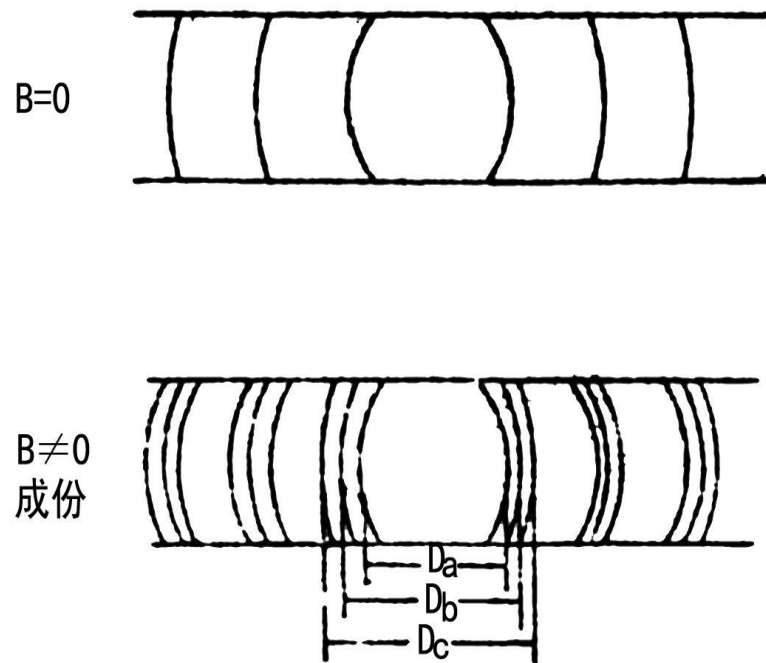
(1) 垂直于磁场方向观察： $B=0$ 的图样； $B \neq 0$ 的图样，（ B 的取值参见记事牌）。辨认 π 成份和 σ 成份；将 B 由小至大逐步改变，观察 π 成份和 σ 成份的变化情况。

(2) 平行于磁场方向观察：能看到什么成份？加1/4波片试鉴别左旋和右旋圆偏振光，它们分别对应的是那一种跃迁？

2、利用照像系统拍摄垂直磁场方向观察到的各种图样。（拍摄内容及条件参见记事牌上计划表）。

3、测量及计算：

(1) 用读数显微镜在底片的 π 成份图样上测量中心相邻两个序的 D_a 、 D_b 、 D_c （如图所示），分别算出 ΔD^2 、 ΔD_{ab}^2 、 ΔD_{bc}^2 的值，然后分别计算 $\Delta \tilde{\nu}_{ab}$ 、 $\Delta \tilde{\nu}_{bc}$ 和 $\Delta \lambda_{ab}$ 、 $\Delta \lambda_{bc}$ 的实验值。



(2) 算出 $\frac{e}{4\pi mc}$ 的实验值，并与其理论值比较，其中的 $\Delta\nu$ 取 $\Delta\tilde{\nu}_{ab}$ 、 $\Delta\tilde{\nu}_{bc}$ 的平均值。



06

思考讨论





思考讨论 | ANSWER THE QUESTION



1、本实验所用标准具的 $d=5\text{mm}$,要能清晰的观察到不重序的 $5461\text{\AA}$ 的塞曼分裂磁场最大为多少?

2、试分析本实验的误差来源。

3、根据你的实验数据, 计算电子的荷质比。

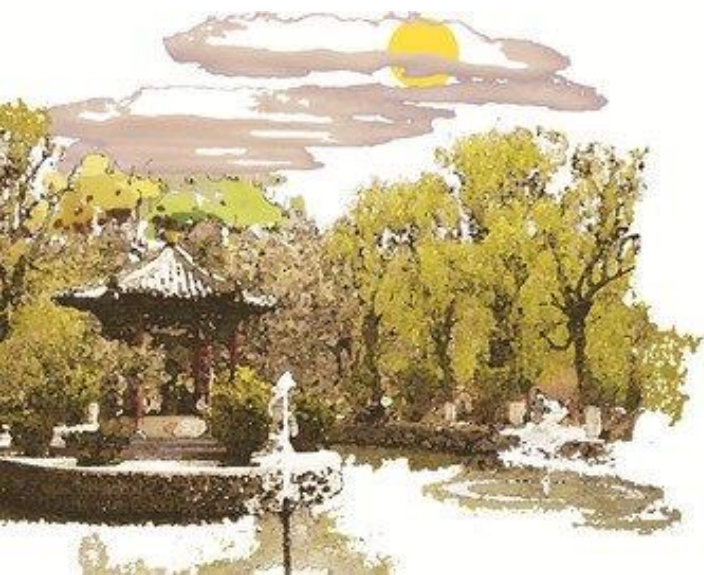
4、已知 5690 的谱线在磁场中分裂为6条, 其中两条为 π 成份, 四条为 σ 成份, 谱线间的裂距为, 试根据这些数据推算原子跃迁相应的两个能级的光谱项。

参考文献

- [1] 褚圣麟,原子物理学,北京,高等教育出版社,1979.
- [2] 周殿清主编,大学物理实验,武汉大学出版社,2002.
- [3] 林木欣主编,近代物理实验教程,科学出版社,2000.



本次课程结束，祝同学们
学业有成！



白雲不影 情動一紙
蘭大